

Hipertensión Arterial Esencial y Secundaria

1. Introducción y relevancia clínica

La **hipertensión arterial (HTA)** es una enfermedad crónica caracterizada por la elevación sostenida de la presión arterial (PA), con valores iguales o superiores a **140/90 mmHg** medidos en consulta y confirmados por métodos ambulatorios (MINSAL 2023; ESC/ESH 2023). Es el **principal factor de riesgo modificable** para enfermedad cardiovascular (ECV), accidente cerebrovascular (ACV), insuficiencia cardíaca (IC) y enfermedad renal crónica (ERC).

En Chile, según la **Encuesta Nacional de Salud 2016–2017**, la prevalencia de HTA alcanza el **27 % de la población adulta**, aumentando significativamente con la edad y el sobrepeso. Solo cerca del 60 % de los hipertensos conoce su diagnóstico, y menos del 40 % logra un control adecuado (<140/90 mmHg) (ENS 2017; MINSAL, Plan Nacional HTA 2023).

El reconocimiento precoz y tratamiento oportuno reducen drásticamente la morbilidad y mortalidad. En el **EUNACOM**, este tema aparece de manera constante en casos clínicos de medicina interna y atención primaria, enfocados en el **diagnóstico correcto**, la **estratificación del riesgo cardiovascular**, el **inicio racional del tratamiento** y el **manejo de HTA secundaria o resistente**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Hipertensión arterial esencial (primaria)

La **HTA esencial** representa alrededor del **90 a 95 %** de los casos y no tiene una causa única identificable. Es el resultado de una interacción compleja entre **factores genéticos, ambientales y neurohumorales**, que alteran el equilibrio normal entre gasto cardíaco y resistencia vascular periférica.

Entre los mecanismos más relevantes se incluyen la **activación del sistema nervioso simpático**, que aumenta el tono vascular y la frecuencia cardíaca; la **hiperactividad del sistema renina–angiotensina–aldosterona (SRAA)**, responsable de la vasoconstricción y retención de sodio; y la **disfunción endotelial**, que reduce la producción de óxido nítrico y favorece la vasoconstricción. A esto se suman la **retención renal de sodio**, el **aumento del volumen plasmático** y la **rigidez arterial** asociada al envejecimiento y la aterosclerosis.

Los factores de riesgo asociados a la HTA esencial incluyen la **herencia familiar**, el **envejecimiento**, el **sobrepeso y la obesidad**, el **sedentarismo**, el **alto consumo de sal y alcohol**, y el **estrés crónico**. (ESC/ESH 2023; AHA 2017).

Hipertensión arterial secundaria

La **HTA secundaria** constituye entre el **5 y el 10 %** de los casos y tiene una **causa**

identificable y potencialmente reversible. Es fundamental sospecharla, ya que su manejo puede corregir o mejorar la presión arterial de manera definitiva.

Entre las **causas renales**, se incluyen la **enfermedad renal crónica**, la **glomerulonefritis crónica** y la **enfermedad poliquística renal**, que generan retención de sodio y activación del sistema renina-angiotensina. También puede deberse a causas **vasculares**, como la **estenosis de la arteria renal**, ya sea por aterosclerosis en adultos mayores o displasia fibromuscular en mujeres jóvenes.

En el grupo de causas **endocrinas**, destacan el **hiperaldosteronismo primario**, el **síndrome de Cushing**, el **feocromocitoma**, el **hipertiroidismo** y el **hipotiroidismo**. En estos casos, el exceso hormonal provoca vasoconstricción, expansión de volumen o aumento del tono vascular.

Otra causa relevante es el **uso de medicamentos** que elevan la presión arterial, como los **antiinflamatorios no esteroidales (AINES)**, los **corticoides**, los **anticonceptivos orales**, los **descongestionantes con pseudoefedrina** y algunos **antidepresivos**. Finalmente, la **apnea obstructiva del sueño** es una causa cada vez más reconocida, donde la hipoxia intermitente activa el sistema simpático y provoca una vasoconstricción sostenida.

Comentario EUNACOM:

Las preguntas clásicas sobre HTA secundaria suelen incluir un paciente con **hipertensión resistente** (PA $\geq$ 140/90 mmHg pese al uso de tres fármacos, incluyendo un diurético) y signos orientadores de causa específica, como **hipokalemia**, **cefaleas paroxísticas**, **soplo abdominal** o **sudoración con palpitaciones**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Manifestaciones clínicas

La **HTA esencial** es asintomática en la mayoría de los casos. Muchas veces se detecta en controles preventivos o al evaluar otras condiciones médicas. Cuando hay síntomas, estos suelen ser **inespecíficos**, como cefalea occipital matutina, mareo, visión borrosa, palpitaciones o epistaxis.

El examen físico puede revelar signos de **daño en órganos blanco**, que reflejan la evolución crónica de la enfermedad:

- **Cardíaco:** hipertrofia ventricular izquierda (HVI), insuficiencia cardíaca o arritmias.
- **Cerebral:** accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico.
- **Renal:** proteinuria, elevación de creatinina o microalbuminuria.
- **Ocular:** retinopatía hipertensiva, con hemorragias, exudados o papiledema.

Sospecha de hipertensión secundaria

Debe sospecharse cuando la hipertensión:

- Aparece antes de los 30 años o después de los 60.
- Es **resistente** a tres o más fármacos, incluyendo un diurético.
- Se asocia a **hipokalemia espontánea o inducida por diuréticos**.
- Presenta **síntomas paroxísticos** de cefalea, palpitaciones y sudoración (feocromocitoma).
- Se acompaña de **soplo abdominal** (estenosis de arteria renal).
- Ocurre junto a **apnea del sueño** manifiesta (ronquidos, somnolencia diurna).

Diagnóstico diferencial

Debe diferenciarse de:

- **Hipertensión de bata blanca**, donde la PA se eleva solo en consulta médica.
 - **Hipertensión enmascarada**, con PA normal en consulta pero elevada en domicilio.
 - **Pseudohipertensión** del adulto mayor, por rigidez arterial.
- El uso de monitoreo ambulatorio o domiciliario permite distinguirlas.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico se basa en **mediciones repetidas** de la PA y la **confirmación ambulatoria**.

Se deben realizar al menos **dos mediciones en dos visitas diferentes**, con técnica correcta: paciente en reposo al menos cinco minutos, sin café ni tabaco 30 minutos antes, sentado, con brazo apoyado y manguito adecuado.

Según la **Guía ESC/ESH 2023**, se clasifica como:

- **Normal:** PA < 130/85 mmHg.
- **Alta normal:** PA 130–139/85–89 mmHg.
- **Hipertensión grado 1:** 140–159/90–99 mmHg.
- **Hipertensión grado 2:** 160–179/100–109 mmHg.
- **Hipertensión grado 3:** $\geq 180/\geq 110$ mmHg.

El **diagnóstico** se confirma con:

- **Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA 24h)** $\geq 130/80$ mmHg.
- **Automedición domiciliaria (AMPA)** $\geq 135/85$ mmHg.

Exámenes básicos iniciales

En todo paciente con diagnóstico reciente deben solicitarse: hemograma, glicemia, perfil lipídico, creatinina sérica y TFG estimada, electrolitos (Na y K), examen de orina con microalbuminuria, y un **electrocardiograma de 12 derivaciones** para buscar signos de hipertrofia ventricular izquierda. Según hallazgos, puede añadirse ecocardiograma o fondo de ojo.

Evaluación de causas secundarias

Debe orientarse por la sospecha clínica:

- En caso de **hiperaldosteronismo primario**, solicitar la **relación aldosterona/renina plasmática (ARR)**.
- Si se sospecha **feocromocitoma**, medir **metanefrinas plasmáticas o urinarias**.
- Para descartar **síndrome de Cushing**, evaluar **cortisol libre urinario o test de supresión con dexametasona**.
- En trastornos tiroideos, solicitar **TSH y T4 libre**.
- Si se sospecha **estenosis de arteria renal**, realizar **ecografía Doppler, angioTAC o resonancia magnética**.
- En presencia de **apnea del sueño**, derivar a **polisomnografía**.

5. Tratamiento (según guías MINSAL 2023, ESC/ESH 2023, AHA 2017)

Objetivos terapéuticos

El objetivo general es mantener una PA por debajo de **140/90 mmHg** en la mayoría de los pacientes.

Si el paciente es joven o tolera bien el tratamiento, se puede aspirar a **<130/80 mmHg**.

En mayores de 65 años, se recomienda un rango **130–139/70–79 mmHg**.

En pacientes con **diabetes o enfermedad renal crónica**, la meta es **<130/80 mmHg** si no hay efectos adversos.

Medidas no farmacológicas

El tratamiento siempre debe comenzar con **cambios en el estilo de vida**:

- Reducir el consumo de sal (menos de 5 gramos al día).
- Adoptar la **dieta DASH**, rica en frutas, verduras, cereales integrales y baja en grasas saturadas.
- Alcanzar un **IMC < 25 kg/m²**.
- Realizar **ejercicio aeróbico regular** al menos 150 minutos semanales.
- Evitar **tabaco y alcohol en exceso**.
- Controlar el **estrés** y mejorar el sueño.

Estas medidas pueden reducir la presión arterial hasta 10 mmHg, potenciando el efecto farmacológico. (MINSAL 2023; ESC/ESH 2023).

Tratamiento farmacológico

La mayoría de los pacientes requiere tratamiento con **dos o más fármacos**.

Se recomienda iniciar con **combinación de dosis fija**, preferentemente un **inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)** o un **antagonista del receptor de angiotensina II (ARA II)** asociado a un **calcioantagonista** o a un **diurético tiazídico**.

En hipertensión grado 1 de bajo riesgo puede intentarse un período de tres meses solo con medidas no farmacológicas antes de iniciar medicamentos.

Los principales grupos de fármacos son:

- **IECA** (como enalapril o lisinopril): bloquean la formación de angiotensina II, reduciendo vasoconstricción y retención de sodio. Son de primera elección, excepto en embarazo.
- **ARA II** (losartán, valsartán): bloquean el receptor AT1, son alternativa si hay tos con IECA.
- **Calcioantagonistas** (amlodipino, diltiazem): producen vasodilatación arterial; útiles en adultos mayores y pacientes con angina.
- **Diuréticos tiazídicos** (hidroclorotiazida, clortalidona): disminuyen volumen plasmático; útiles en combinación.
- **Betabloqueadores** (atenolol, bisoprolol): reducen frecuencia y gasto cardíaco; indicados en pacientes con enfermedad coronaria, IC o fibrilación auricular. ● **Antagonistas de aldosterona** (espironolactona): útiles en hipertensión resistente o en hiperaldosteronismo primario.

Estrategia escalonada

Si no se logra control con una combinación doble, se avanza a **triple terapia** (IECA o ARA II + tiazida + calcioantagonista).

Si persiste la hipertensión, se agrega **espironolactona** (25 mg/día).

Si aún no se controla, considerar **betabloqueador** o **bloqueador alfa**.

Tratamiento de hipertensión secundaria

El enfoque depende de la causa:

- En **estenosis de arteria renal**, se puede realizar angioplastia o control médico.
- En **hiperaldosteronismo primario**, usar espironolactona o cirugía. ● En **feocromocitoma**, realizar bloqueo alfa previo a la cirugía.
- En **síndrome de Cushing** o **alteraciones tiroideas**, tratar la enfermedad endocrina de base.
- En **apnea del sueño**, indicar CPAP nocturno.

Emergencias y urgencias hipertensivas

Se denomina **emergencia hipertensiva** cuando la PA supera 180/120 mmHg y hay daño agudo de órgano blanco (encefalopatía, edema pulmonar, disección aórtica, IAM, eclampsia). Se debe reducir la PA en un 10–20 % durante la primera hora con medicamentos endovenosos como **labetalol, nitroprusiato o nicardipino**.

La **urgencia hipertensiva**, en cambio, corresponde a una PA elevada sin daño agudo. Puede tratarse con fármacos orales de acción rápida como **captopril o amlodipino**, sin reducción brusca.

6. Complicaciones y pronóstico

El pronóstico depende del daño acumulado en los **órganos blanco**.

La hipertensión sostenida causa **hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares, nefroesclerosis, retinopatía y arteriopatía periférica**.

Reducir la PA en apenas 10 mmHg en la presión sistólica o 5 mmHg en la diastólica disminuye el riesgo de ACV en un 40 % y de cardiopatía coronaria en un 25 % (ESC/ESH 2023).

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Toda PA $\geq$ 140/90 mmHg confirmada equivale a hipertensión arterial.
2. En hipertensión grado 1 con bajo riesgo, se puede probar primero con medidas de estilo de vida.
3. En diabéticos o con enfermedad renal crónica, el tratamiento farmacológico es inmediato.
4. Si la presión no se controla con tres fármacos, sospechar HTA secundaria.
5. IECA o ARA II son de elección en pacientes diabéticos o con proteinuria.
6. Betabloqueadores son preferibles si hay enfermedad coronaria o arritmia.
7. En emergencias hipertensivas, nunca reducir la presión bruscamente.

Errores comunes:

- Diagnosticar HTA con una sola medición.
- Usar monoterapia en pacientes de alto riesgo.
- No evaluar daño a órganos blanco.
- Suspender IECA por aumento leve de creatinina sin verificar TFG.
- No identificar HTA secundaria en pacientes jóvenes con hipokalemia.

Comentario EUNACOM:

Las preguntas suelen basarse en reconocer si el caso describe una **HTA esencial**, una **secundaria** o una **emergencia hipertensiva**. Identificar los signos guía la respuesta correcta.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Hipertensión arterial se define como **PA $\geq$ 140/90 mmHg** confirmada en mediciones ambulatorias.
2. El **90–95 %** corresponde a hipertensión esencial y el **5–10 %** a secundaria. 3. El diagnóstico requiere búsqueda sistemática de **daño en órganos blanco**. 4. La meta general de control es **<140/90 mmHg**, o **<130/80 mmHg** si se tolera bien. 5. El tratamiento combina **medidas no farmacológicas** y fármacos (IECA o ARA II + tiazida o calcioantagonista).
6. En HTA resistente, agregar **espironolactona** y descartar causa secundaria. 7. En el contexto EUNACOM, siempre evaluar **cuándo iniciar tratamiento, qué esquema elegir y cómo distinguir HTA esencial de secundaria**.

Tema 2: Insuficiencia Cardíaca

1. Introducción y relevancia clínica

La **insuficiencia cardíaca (IC)** es un síndrome clínico complejo que resulta de una **alteración estructural o funcional del corazón**, la cual impide que este mantenga un gasto cardíaco adecuado a las necesidades metabólicas del organismo, o lo haga solo a expensas de presiones de llenado elevadas.

En términos simples, el corazón **no bombea eficazmente** o **no se llena adecuadamente**. La consecuencia es la congestión pulmonar y/o sistémica, acompañada de fatiga, disnea y retención de líquidos.

En Chile, según datos del **MINSAL (2023)** y del registro **REMACCH**, la insuficiencia cardíaca es la **principal causa de hospitalización en mayores de 65 años** y contribuye de forma significativa a la mortalidad cardiovascular. Su prevalencia se estima entre **2 y 3 % de la población general**, aumentando hasta **10 % en mayores de 70 años**.

Desde la perspectiva del **EUNACOM**, es un tema central por su frecuencia en medicina interna y urgencias, y porque integra múltiples áreas: fisiopatología, farmacología, electrocardiografía y manejo hospitalario. Las preguntas suelen abordar el **diagnóstico diferencial de disnea**, la **estratificación según fracción de eyección**, y el **manejo farmacológico basado en evidencia**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La insuficiencia cardíaca no es una enfermedad única, sino el **resultado final de múltiples patologías** cardíacas: cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, valvulopatías, miocardiopatías o arritmias.

2.1 Clasificación fisiopatológica

Se reconocen dos grandes mecanismos:

- **IC con gasto disminuido**: el corazón no logra eyectar suficiente sangre.
- **IC con gasto conservado pero presiones elevadas**: el llenado ventricular está comprometido.

Actualmente, la clasificación más utilizada (ESC/AHA 2022–2023) se basa en la **fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)**:

- **IC con fracción de eyección reducida (ICFER)**: FEVI < 40 %.
- **IC con fracción de eyección levemente reducida (ICFERL)**: FEVI 41–49 %.
- **IC con fracción de eyección preservada (ICFEP)**: FEVI ≥ 50 % + signos/síntomas de IC y evidencia de disfunción diastólica o elevación de BNP.

El mecanismo fisiopatológico central es el **círculo vicioso neurohormonal**:

cuando el gasto cardíaco disminuye, el organismo activa mecanismos compensadores (sistema simpático, SRAA, vasopresina) que inicialmente ayudan a mantener la perfusión, pero a largo plazo **agravan la sobrecarga y el remodelado cardíaco**.

1. **Activación simpática** → taquicardia, vasoconstricción, aumento del consumo de oxígeno.
2. **Activación del SRAA** → retención de sodio y agua, vasoconstricción y remodelado miocárdico.
3. **Aumento de vasopresina (ADH)** → retención hídrica y congestión.
4. **Liberación de péptidos natriuréticos (BNP, NT-proBNP)** como mecanismo compensador para contrarrestar la sobrecarga.

Con el tiempo, estos mecanismos llevan a **hipertrofia, fibrosis, dilatación y apoptosis miocárdica**, deteriorando aún más la función cardíaca.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas principales

La presentación clínica depende de si predomina el **fallo izquierdo** (congestión pulmonar) o el **fallo derecho** (congestión sistémica), aunque frecuentemente coexisten.

Síntomas cardinales:

- **Disnea de esfuerzo**, que progresa a disnea en reposo o **ortopnea** (necesidad de dormir con almohadas).
- **Disnea paroxística nocturna** (episodios de disnea súbita que despiertan a la paciente).
- **Fatiga y debilidad**, por bajo gasto cardíaco.
- **Edema maleolar o ascitis** en IC derecha o global.
- **Aumento de peso** por retención hídrica.

Otros síntomas: palpitaciones, tos nocturna, nicturia, anorexia o distensión abdominal.

3.2 Signos clínicos

En la exploración física destacan:

- **Taquicardia, hipotensión o pulsos débiles.**
- **Ingurgitación yugular.**
- **Crepitaciones pulmonares bibasales** por congestión.
- **Hepatomegalia y reflujo hepatoyugular positivo.**
- **Edemas periféricos**, especialmente en MMII.
- En casos avanzados: **cianosis, frialdad distal y oliguria.**

Soplos cardíacos orientan a causa subyacente (ej. insuficiencia mitral funcional).

3.3 Clasificación funcional (NYHA)

Evalúa la limitación de la actividad física:

- **Clase I:** sin limitación.
- **Clase II:** leve disnea con esfuerzos moderados.
- **Clase III:** disnea con esfuerzos leves.
- **Clase IV:** síntomas en reposo.

Esta clasificación guía el seguimiento y la respuesta terapéutica.

3.4 Diagnóstico diferencial

Debe diferenciarse de:

- **EPOC o asma**, cuando predomina la disnea.
- **Síndrome nefrótico o cirrosis**, cuando hay edema sin disnea.
- **Taponamiento cardíaco** (disnea + pulso paradójico + ruidos apagados).
- **Embolia pulmonar**, si la disnea es súbita.
- **Anemia severa**, que puede simular bajo gasto.

Comentario EUNACOM:

En las preguntas clínicas, la clave suele estar en la **combinación de disnea progresiva + ortopnea + edemas + crepitaciones** en un paciente con antecedentes de **HTA o cardiopatía isquémica**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Diagnóstico clínico-laboratorial

La insuficiencia cardíaca es, ante todo, un **diagnóstico clínico**, apoyado por **imágenes y biomarcadores**.

Electrocardiograma (ECG): casi siempre anormal. Puede mostrar signos de **isquemia previa, hipertrofia ventricular, bloqueos de rama o fibrilación auricular**.

Radiografía de tórax: evidencia **cardiomegalia**, redistribución vascular, líneas B de Kerley o **edema alveolar** en fases agudas.

Ecocardiograma transtorácico: es la herramienta diagnóstica fundamental. Permite medir la **fracción de eyección del VI**, valorar la **función sistólica y diastólica**, las **válvulas cardíacas** y la presencia de **hipertensión pulmonar o derrame pericárdico**.

BNP o NT-proBNP: péptidos natriuréticos elevados confirman disfunción cardíaca.

Valores normales (<100 pg/mL para BNP o <300 pg/mL para NT-proBNP) prácticamente **excluyen IC** en pacientes ambulatorios.

Laboratorio general: hemograma (anemia), electrolitos, creatinina, función hepática y tiroides.

Otras pruebas: coronariografía o TAC coronario si se sospecha etiología isquémica; RM cardíaca en casos de miocardiopatía o dudas diagnósticas.

Criterios diagnósticos (Framingham modificado)

El diagnóstico requiere **2 criterios mayores o 1 mayor + 2 menores**.

Mayores: disnea paroxística nocturna, estertores, ingurgitación yugular, cardiomegalia, edema agudo pulmonar, S3, aumento de presión venosa, pérdida de peso >4,5 kg con diurético.

Menores: edema periférico, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia >120 lpm.

5. Tratamiento (según Guía ESC 2023 / AHA 2022 / MINSAL)

5.1 Objetivos generales

- Mejorar síntomas y calidad de vida.
- Prevenir hospitalizaciones.
- Reducir mortalidad.
- Revertir remodelado ventricular cuando sea posible.

El manejo difiere según el tipo de IC, pero los pilares son universales: **control del volumen, bloqueo neurohormonal y corrección de la causa subyacente.**

5.2 Medidas generales

- **Restricción de sodio:** < 2 g/día.
- **Restricción hídrica:** en hiponatremia o IC avanzada (<1,5 L/día).
- **Control de peso diario:** aumento >2 kg en 3 días sugiere retención.
- **Vacunación:** antigripal y antineumocócica.
- **Evitar fármacos deletéreos:** AINES, calcioantagonistas no dihidropiridínicos, corticoides.

5.3 Tratamiento farmacológico

A. Insuficiencia cardíaca con FE reducida (ICFER)

Esta es la forma clásica y la que más evidencia tiene.

1. Inhibidor del SRAA

- IECA (enalapril, lisinopril): reducen mortalidad y hospitalizaciones.
- ARA II (losartán, valsartán): alternativa si intolerancia a IECA.
- ARNI (sacubitril/valsartán): reemplaza al IECA en pacientes que lo toleran, mejora sobrevida (estudio PARADIGM-HF).

2. Betabloqueadores (carvedilol, bisoprolol, metoprolol succinato)

- Reducen frecuencia, previenen arritmias y mejoran la función sistólica.

3. Antagonista de aldosterona (espironolactona, eplerenona)

- Disminuyen remodelado y mortalidad, especialmente si FEVI ≤ 35 %.

4. Inhibidor SGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina)

- Fármaco reciente con beneficio demostrado incluso en no diabéticos (DAPA-HF, EMPEROR).

5. Diuréticos de asa (furosemida)

- Alivian congestión, sin beneficio en sobrevida. Ajustar dosis a síntomas.

6. Ivabradina

- En pacientes en ritmo sinusal con FC >70 lpm pese a betabloqueador.

7. Hidralazina + nitrato de isosorbide

- Útil en intolerancia a IECA/ARA II o en afrodescendientes.

Estrategia secuencial (ESC 2023):

Iniciar simultáneamente **IECA/ARNI + betabloqueador + SGLT2i**, y añadir **espironolactona** tan pronto sea tolerada.

B. Insuficiencia cardíaca con FE preservada (ICFEP)

Aquí la disfunción es diastólica: el corazón se contrae bien pero se llena mal.

El manejo se centra en controlar **comorbilidades** (HTA, FA, obesidad, diabetes) y reducir la **congestión**.

Los fármacos con evidencia de beneficio sintomático y de hospitalización son los **diuréticos** y los **SGLT2i**.

IECA, ARA II y betabloqueadores se usan para controlar la presión y la frecuencia cardíaca.

5.4 Dispositivos y cirugía

- **Desfibrilador implantable (DAI)**: indicado en FEVI $\leq 35\%$ y expectativa de vida >1 año, como prevención de muerte súbita.
- **Terapia de resincronización cardíaca (TRC)**: en pacientes con FEVI $\leq 35\%$, QRS ≥ 130 ms y bloqueo de rama izquierda, mejora función y síntomas.
- **Revascularización coronaria o cirugía valvular**: según etiología. ●
- **Trasplante cardíaco o asistencia ventricular**: en IC terminal refractaria.

5.5 Manejo de la descompensación aguda

La **IC aguda descompensada** es una urgencia médica.

El cuadro típico es un paciente con **disnea, ortopnea, crepitaciones y edema agudo pulmonar**.

El tratamiento incluye:

- **Oxígeno** y posición semifowler.
 - **Diuréticos IV** (furosemida 40–80 mg EV).
 - **Vasodilatadores** (nitroglicerina EV) si hay congestión y PA >100 mmHg.
 - **Inotrópicos** (dobutamina o milrinona) si hay hipotensión o bajo gasto. ●
- Control estricto de diuresis y balance hídrico.

Comentario EUNACOM:

En las preguntas clínicas, una descompensación aguda suele requerir **furosemida IV + oxígeno + nitratos**, y en hipotensos, **dobutamina**.

6. Complicaciones y pronóstico

Las principales complicaciones incluyen:

- **Arritmias**, especialmente fibrilación auricular y taquicardias ventriculares.
- **Tromboembolismo** por estasis y FA.
- **Insuficiencia renal** por hipoperfusión y efecto de diuréticos.
- **Hiponatremia dilucional** por retención de agua libre.
- **Muerte súbita**, especialmente en FEVI muy baja.

El pronóstico depende de la FEVI, la etiología y la adherencia al tratamiento.

La sobrevida a 5 años en ICFER sintomática ronda el 50 %, pero mejora sustancialmente con terapias basadas en evidencia.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. La insuficiencia cardíaca es un **síndrome clínico**, no un diagnóstico etiológico.
2. Siempre buscar la **causa de base**: hipertensión, isquemia o valvulopatía.
3. En todo paciente con sospecha, solicitar **ECG, radiografía y ecocardiograma**.
4. **BNP normal** prácticamente descarta IC.
5. En ICFER, el tratamiento base son **ARNI o IECA + betabloqueador + antagonista de aldosterona + SGLT2i**.
6. El **diurético** solo alivia síntomas, no mejora la sobrevida.
7. En IC aguda, la triada terapéutica es **oxígeno, diurético y vasodilatador** (si no hay hipotensión).

Errores frecuentes:

- Usar **calcioantagonistas no dihidropiridínicos** (verapamilo, diltiazem) en ICFER.
- No controlar el **peso y la diuresis** en el seguimiento.
- Suspender betabloqueadores bruscamente ante descompensación.
- No indicar IECA/ARA II por “creatinina alta” sin valorar TFG.
- Olvidar ajuste de dosis según función renal.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La insuficiencia cardíaca es un **síndrome clínico de congestión y bajo gasto**, secundario a alteraciones estructurales o funcionales del corazón.
2. Se clasifica según fracción de eyección: **ICFER (<40%)**, **ICFERL (41–49%)**, **ICFEP (≥50%)**.
3. El diagnóstico es clínico, confirmado con **ecocardiograma y BNP elevado**.
4. En ICFER, el tratamiento base incluye **ARNI o IECA, betabloqueador, antagonista de**

aldosterona y SGLT2i.

5. Los **diuréticos** se usan solo para aliviar congestión.

6. En IC aguda, usar **furosemida IV, oxígeno y vasodilatadores** si la PA lo permite. 7.

En EUNACOM, la clave está en reconocer la **disnea progresiva con signos de congestión** y elegir la combinación terapéutica apropiada según FEVI y contexto clínico.

Síndromes Coronarios Agudos y Crónicos

1. Introducción y relevancia clínica

Los **síndromes coronarios** engloban el espectro de manifestaciones clínicas derivadas de una **isquemia miocárdica aguda o crónica**. Se dividen en:

- **Síndrome coronario agudo (SCA)**: ruptura o erosión de una placa aterosclerótica que desencadena trombosis y obstrucción súbita de una arteria coronaria. Incluye el **infarto agudo de miocardio (IAM)** con o sin elevación del segmento ST y la **angina inestable**.
- **Síndrome coronario crónico (SCC)**: curso estable de enfermedad coronaria aterosclerótica, con episodios de **angina estable** o isquemia silente, donde el flujo coronario está reducido pero compensado.

La cardiopatía isquémica es la **principal causa de muerte cardiovascular** en Chile y en el mundo. Según el **Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS, MINSAL 2023)**, las enfermedades isquémicas del corazón representan cerca del **15 % de las muertes en adultos mayores de 45 años**.

El **SCA** es una **emergencia médica**: el reconocimiento precoz y la perfusión oportuna salvan miocardio y reducen mortalidad.

En el **EUNACOM**, estos temas aparecen con frecuencia en viñetas de urgencia:

- Paciente con **dolor torácico opresivo** irradiado a brazo o mandíbula.
- Interpretación de **ECG inicial y troponinas**.
- Indicaciones de **tratamiento antiisquémico y antiagregante**.
- Decisión de **angioplastia urgente vs manejo médico**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La **enfermedad coronaria aterosclerótica** se origina por la **formación de placas de ateroma** en las arterias coronarias. Estas placas pueden ser **estables** (con cápsula fibrosa gruesa) o **vulnerables** (cápsula delgada y núcleo lipídico grande).

Cuando una placa **se rompe o erosiona**, se expone su contenido al torrente sanguíneo, activando **plaquetas y cascada de coagulación**. El resultado es la **formación de un trombo coronario**, que puede:

- Ocluir **parcialmente** la arteria → **SCA sin elevación del ST (NSTEMI o angina inestable)**.
- Ocluir **completamente** la arteria → **SCA con elevación del ST (STEMI)**.

El grado y la duración de la isquemia determinan el daño miocárdico:

- <20 minutos: angina reversible.
- 20–30 minutos: necrosis miocárdica irreversible.

En el **síndrome coronario crónico**, la placa aterosclerótica es **fija** y produce estenosis luminal estable, que genera **isquemia de esfuerzo**, pero sin trombosis aguda. La perfusión se mantiene en reposo, pero no ante aumento de la demanda de oxígeno.

Determinantes de la isquemia miocárdica

La isquemia ocurre cuando la **oferta de oxígeno** (flujo coronario) es inferior a la **demanda de oxígeno miocárdico**, determinada por la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la poscarga.

Causas no ateroscleróticas incluyen **espasmo coronario (Prinzmetal)**, **embolia coronaria**, **disección espontánea** o **anemia severa**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Síntomas cardinales

El síntoma clásico es el **dolor torácico anginoso**, descrito como **opresivo o constrictivo**, localizado en el centro o hemi-tórax izquierdo, que **irradia a brazo izquierdo, cuello, mandíbula o epigastrio**, y dura **más de 20 minutos** en el SCA.

A menudo se acompaña de **disnea, sudoración, náuseas, vómitos, palidez y sensación de muerte inminente**.

Angina estable: dolor similar, pero **predecible y reproducible con el esfuerzo**, cede al reposo o con nitroglicerina en pocos minutos.

Angina inestable o infarto: dolor más prolongado, de inicio reciente o de mayor intensidad, que **no cede completamente con nitratos**.

Signos clínicos

- En el examen físico puede observarse **ansiedad, diaforesis, taquicardia o bradicardia, hipotensión** (en infarto extenso o con disfunción ventricular) y, ocasionalmente, **signos de insuficiencia cardíaca**: crepitaciones, tercer ruido (S3)

- o ingurgitación yugular.
- En el infarto inferior, pueden coexistir **náuseas, vómitos y bradicardia sinusal** por compromiso vagal.
- En el infarto de ventrículo derecho, el hallazgo clave es la **hipotensión con campos pulmonares limpios**.

Diagnóstico diferencial

Debe considerarse frente a todo dolor torácico:

- **Disección aórtica:** dolor súbito, desgarrante, irradiado a espalda, con diferencia de PA entre brazos.
- **Tromboembolismo pulmonar:** disnea súbita, taquipnea, hipoxemia.
- **Pericarditis aguda:** dolor pleurítico que mejora al inclinarse hacia adelante.
- **Reflujo gastroesofágico o espasmo esofágico:** dolor postprandial o con decúbito.
- **Costocondritis:** dolor reproducible a la palpación.

Comentario EUNACOM:

En las preguntas, el patrón típico es un **varón de 60 años con dolor opresivo, irradiado y sudoración**, donde se debe **pedir ECG y troponinas** antes que cualquier otro examen.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico de un síndrome coronario agudo requiere **evaluar tres pilares**: clínica, ECG y biomarcadores.

1. Electrocardiograma (ECG)

Debe realizarse dentro de los **primeros 10 minutos** desde el ingreso.

- **STEMI:** elevación del ST ≥ 1 mm en ≥ 2 derivaciones contiguas (≥ 2 mm en precordiales V2–V3), o nuevo bloqueo completo de rama izquierda (BCRI) con clínica compatible.
- **NSTEMI/angina inestable:** cambios inespecíficos del ST o T (descenso del ST, inversión de T) o ECG normal.

Un ECG inicial normal **no excluye** infarto; repetir a los 15–30 minutos si persisten síntomas.

2. Biomarcadores cardíacos

Las **troponinas T o I ultrasensibles** son el estándar diagnóstico.

- Se elevan a las **3–4 horas** del inicio de la isquemia, alcanzan el pico a las 24 horas y

pueden mantenerse elevadas por 7–10 días.

- Un aumento o caída significativa entre dos muestras con valor por sobre el percentil 99 confirma **necrosis miocárdica**.

La **CK-MB** puede usarse para detectar reinfarto (vuelve a normalizar antes que la troponina).

3. Otros exámenes

- **Hemograma, electrolitos, glicemia, creatinina y perfil lipídico.**
- **Radiografía de tórax:** útil para descartar IC o disección aórtica.
- **Ecocardiograma:** evalúa contractilidad y complicaciones mecánicas (ruptura septal, insuficiencia mitral aguda, disfunción ventricular).
- **Angiografía coronaria:** confirma la anatomía coronaria y permite angioplastia.

Diagnóstico final (ESC 2023):

- **Infarto con elevación del ST (STEMI):** elevación persistente del ST + troponinas elevadas + síntomas isquémicos.
- **Infarto sin elevación del ST (NSTEMI):** sin elevación del ST, pero con troponinas elevadas.
- **Angina inestable:** sin elevación del ST ni troponinas; dolor prolongado o de reciente aparición.

5. Tratamiento (según guías MINSAL 2023 / ESC 2023 / AHA 2022)

Objetivos terapéuticos

1. Restaurar el flujo coronario lo antes posible.
2. Prevenir la progresión del trombo y las recurrencias.
3. Reducir el consumo miocárdico de oxígeno.
4. Manejar complicaciones hemodinámicas o arrítmicas.

A. Manejo inicial general del SCA (protocolo MONA + B)

1. **Monitorización** y acceso venoso.
2. **Oxígeno** solo si $\text{SatO}_2 < 90\%$.
3. **Nitroglicerina sublingual** (evitar si hipotensión, infarto VD o uso de sildenafil).
4. **Aspirina 300 mg masticada** (antiagregación plaquetaria precoz).
5. **Morfina IV**

si dolor persistente.

6. **Betabloqueador** (metoprolol) dentro de las 24 h si no hay bradicardia ni hipotensión.

Comentario EUNACOM:

La regla de oro ante un paciente con dolor torácico típico es **ECG + troponinas + aspirina inmediata**.

B. Manejo específico del STEMI

1. Reperusión urgente

El tratamiento más importante es la **reperusión coronaria temprana**. Se debe realizar en las **primeras 12 horas** desde el inicio de los síntomas (ideal <2 h).

- **Angioplastia primaria (ICP)**: tratamiento de elección si puede realizarse en menos de **120 minutos** desde el primer contacto médico.
- **Trombolisis** (alteplasa, tenecteplasa o reteplasa) si la ICP no está disponible dentro de ese plazo.
 - Indicada si hay elevación del ST <12 horas y no existen contraindicaciones.
 - Reperusión exitosa: alivio del dolor + resolución del ST $\geq 50\%$ en 60–90 min.
 - Si falla, realizar angioplastia de rescate.

2. Terapia adyuvante

- **Aspirina + P2Y12 inhibidor** (ticagrelor, prasugrel o clopidogrel).
- **Anticoagulación**: heparina no fraccionada o enoxaparina hasta la angioplastia.
- **Betabloqueadores** para reducir demanda.
- **IECA o ARA II** dentro de 24 h si no hay hipotensión ni disfunción renal.
- **Estatinas de alta intensidad** (atorvastatina 80 mg).

C. Manejo del NSTEMI / Angina inestable

El objetivo es prevenir infarto extenso y complicaciones.

1. **Antiagregación dual**: aspirina + P2Y12 inhibidor (clopidogrel o ticagrelor).
2. **Anticoagulación**: heparina de bajo peso molecular o fondaparinux.
3. **Betabloqueadores y nitratos** para control sintomático.
4. **Estratificación de riesgo** (GRACE score):
 - Alto riesgo → coronariografía precoz (dentro de 24–48 h).
 - Bajo riesgo → manejo médico y test de isquemia antes del alta.
5. **Estatinas intensivas** para estabilizar placa.

D. Síndrome coronario crónico (angina estable)

Objetivos:

- Controlar síntomas (angina, disnea).
- Prevenir infarto y muerte súbita.
- Mejorar calidad de vida.

Tratamiento:

- **Antianginosos:**
 - **Betabloqueadores** son de primera elección.
 - Si no se toleran o son insuficientes, añadir **calcioantagonistas dihidropiridínicos** (amlodipino) o **nitratos de acción prolongada**.
 - **Ivabradina** si hay FC >70 lpm pese a betabloqueador.
- **Prevención secundaria:**
 - **Aspirina 100 mg/día**.
 - **Estatinas** (atorvastatina 40–80 mg).
 - **IECA o ARA II** si hay HTA, DM o disfunción ventricular.
- **Revascularización** (angioplastia o cirugía) si persisten síntomas o hay isquemia extensa (>10 % del miocardio).

6. Complicaciones y pronóstico

Las complicaciones del infarto pueden ser **eléctricas, mecánicas o inflamatorias**:

1. **Arritmias:** la más frecuente es la **fibrilación ventricular** (principal causa de muerte súbita en las primeras 24 h). También se observan **taquicardia ventricular**, **bloques AV** (en infarto inferior) y **FA**.
2. **Complicaciones mecánicas:** ruptura de pared libre (taconamiento cardíaco), ruptura septal interventricular o insuficiencia mitral aguda por ruptura de músculo papilar.
3. **Insuficiencia cardíaca aguda o shock cardiogénico** por necrosis extensa.
4. **Pericarditis postinfarto (síndrome de Dressler)**, días a semanas después.
5. **Trombo mural** en infartos anteriores, con riesgo de embolia sistémica.

El pronóstico depende del tiempo a reperusión, la extensión del infarto, la función ventricular y la adherencia al tratamiento secundario.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. Ante dolor torácico sospechoso, **ECG dentro de 10 minutos y aspirina inmediata**.
2. **Elevación del ST = reperusión urgente**.

3. Si no hay acceso a angioplastia en <120 min → **trombolisis precoz**. 4. En NSTEMI, la clave es **estratificar riesgo y realizar coronariografía precoz**. 5. **Betabloqueadores + nitratos** alivian isquemia y reducen demanda. 6. Todo paciente con SCA sale con **aspirina, segundo antiagregante, estatina, IECA y betabloqueador**. 7. En angina estable, controlar factores de riesgo (HTA, diabetes, tabaco, LDL).

Errores frecuentes:

- No administrar aspirina precozmente.
- No reconocer un STEMI posterior (elevación ST en V7–V9 o descenso recíproco en V1–V3).
- Usar nitratos en infarto de ventrículo derecho (provoca hipotensión severa).
- No solicitar troponinas seriadas ante ECG inicial normal.
- Omitir estatinas o IECA al alta.

Comentario EUNACOM:

Las preguntas suelen presentar un **dolor torácico típico**, y la respuesta correcta depende de identificar si hay **ST elevado (reperfusión)** o **no (estratificar y antiagregar)**.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **síndromes coronarios** resultan de **isquemia miocárdica** por aterotrombosis: aguda (STEMI/NSTEMI) o crónica (angina estable).
2. En SCA, el diagnóstico se basa en **clínica + ECG + troponinas**.
3. **STEMI = reperfusión inmediata** con angioplastia o trombolisis.
4. **NSTEMI/angina inestable = antiagregación dual + anticoagulación + coronariografía precoz**.
5. En todos los casos, **aspirina + P2Y12 + estatina + IECA + betabloqueador** son tratamiento de base.
6. En angina estable, controlar síntomas y factores de riesgo; revascularizar si hay isquemia extensa.
7. En EUNACOM, la clave es **identificar el tipo de SCA y actuar según ECG y tiempo de evolución**.

Arritmias frecuentes (Fibrilación Auricular, Flutter, Taquicardia Ventricular y Bloqueos AV)

1. Introducción y relevancia clínica

Las **arritmias cardíacas** son alteraciones del ritmo normal del corazón, originadas por **trastornos en la generación o conducción del impulso eléctrico**. Su importancia radica en que pueden ser **asintomáticas o potencialmente mortales**, según su mecanismo y repercusión hemodinámica.

En Chile y el mundo, la **fibrilación auricular (FA)** es la arritmia sostenida más frecuente, afectando entre el **1 y 2 % de la población general**, con prevalencia que aumenta exponencialmente con la edad. Otras arritmias, como el **flutter auricular** y las **taquicardias ventriculares**, son relevantes por su relación con **cardiopatía estructural** y **riesgo de muerte súbita**.

Los **bloqueos auriculoventriculares (BAV)** y los **trastornos de conducción** completan este grupo, destacando por su frecuencia en pacientes añosos o con enfermedad del nodo sinusal.

En el contexto **EUNACOM**, las arritmias son uno de los temas más recurrentes de **electrocardiografía clínica**, urgencias y manejo hospitalario. Las preguntas se centran en:

- Reconocimiento electrocardiográfico (FA, flutter, TV, BAV).
- Indicación de anticoagulación en FA.
- Tratamiento agudo y crónico según estabilidad hemodinámica.
- Manejo de bradiarritmias y necesidad de marcapasos.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El sistema de conducción cardíaco coordina la contracción auricular y ventricular. Se inicia en el **nodo sinusal (SA)**, pasa al **nodo auriculoventricular (AV)**, luego al **Haz de His**, **ramas derecha e izquierda** y **red de Purkinje**.

Las arritmias se originan por tres mecanismos básicos:

1. **Alteración del automatismo:** el nodo sinusal o focos ectópicos generan impulsos anómalos (p. ej., taquicardia sinusal inapropiada, bradicardia sinusal).
2. **Actividad desencadenada:** pospotenciales tempranos o tardíos inducen extrasístoles o taquicardias (p. ej., torsades de pointes).
3. **Reentrada:** el impulso se perpetúa en un circuito cerrado, reexcitando el tejido (mecanismo típico del flutter, taquicardia AV nodal y taquicardia ventricular).

Casi todas las arritmias de importancia clínica derivan de **reentrada o automatismo anormal**, frecuentemente facilitados por **isquemia, hipoxia, alteraciones electrolíticas o fármacos**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Síntomas generales

Dependen del tipo de arritmia y de su repercusión hemodinámica. Los más frecuentes son:

- **Palpitaciones** (percepción anormal del latido cardíaco).
- **Disnea o fatiga** por gasto cardíaco reducido.
- **Mareos o síncope** en bradiarritmias o taquicardias rápidas.

- **Dolor torácico o angina** por aumento de demanda miocárdica.
- En casos graves, **hipotensión, shock o paro cardíaco**.

El examen físico puede revelar **pulso irregular, variación de intensidad del primer ruido cardíaco, taquicardia o bradicardia**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El **electrocardiograma (ECG)** es la herramienta diagnóstica fundamental. Debe realizarse de forma inmediata ante cualquier alteración del ritmo o sospecha clínica.

El **monitoreo Holter de 24 h**, el **registro prolongado (event recorder)** o los **marcapasos implantables** permiten detectar arritmias intermitentes.

5. Principales arritmias

A continuación, se abordan las más relevantes para la práctica clínica y el EUNACOM.

5.1 Fibrilación Auricular (FA)

Definición y fisiopatología

La **FA** es una arritmia supraventricular caracterizada por una **actividad eléctrica auricular desorganizada**, con pérdida de la contracción efectiva de las aurículas y una **respuesta ventricular irregularmente irregular**.

El mecanismo principal es la **reentrada múltiple** en la aurícula izquierda, generalmente en torno a las venas pulmonares.

Factores predisponentes: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, valvulopatía mitral, insuficiencia cardíaca, hipertiroidismo, EPOC, obesidad, apnea del sueño, alcohol y edad avanzada.

Clasificación

- **Paroxística:** episodios que se resuelven espontáneamente en <7 días.
- **Persistente:** >7 días o requiere cardioversión.
- **Permanente:** cuando se decide no intentar más la reversión.
- **De novo:** primer episodio diagnosticado.

Clínica

Puede ser **asintomática** o manifestarse con **palpitaciones, disnea, fatiga, mareo o angina**.

La pérdida de la contracción auricular reduce el gasto cardíaco un 15–20 %, especialmente relevante en ancianos o pacientes con IC.

Diagnóstico electrocardiográfico

El ECG muestra:

- **Ausencia de ondas P**, reemplazadas por **ondas “f” irregulares**.
- **Intervalos RR completamente irregulares**.
- QRS habitualmente estrecho, salvo en presencia de bloqueo de rama o preexcitación.

Tratamiento (según estabilidad hemodinámica)

1. Paciente inestable (hipotensión, shock, IC aguda, angina):

→ **Cardioversión eléctrica sincronizada inmediata**.

2. Paciente estable:

- Evaluar **control de frecuencia vs control de ritmo**.
- **Control de frecuencia**: objetivo FC <110 lpm (si asintomático) o <80 (si sintomático).
 - Betabloqueadores (metoprolol, bisoprolol).
 - Calcioantagonistas (verapamilo, diltiazem).
 - Digoxina en IC o sedentarismo.
- **Control de ritmo**: cardioversión eléctrica o farmacológica (amiodarona, flecainida) si la FA <48 h o anticoagulación adecuada ≥3 semanas.

Anticoagulación

La FA aumenta **5 veces el riesgo de accidente cerebrovascular**.

La decisión se basa en el **score CHA₂DS₂-VASc**:

- C: insuficiencia cardíaca (1)
- H: hipertensión (1)
- A₂: edad ≥75 años (2)
- D: diabetes (1)
- S₂: ACV/AIT previo (2)

- V: enfermedad vascular (1)
- A: edad 65–74 (1)
- Sc: sexo femenino (1)

Se indica **anticoagulación oral** (warfarina o anticoagulantes directos como apixabán, rivaroxabán, dabigatrán) en:

- Hombres con puntaje ≥ 2 .
- Mujeres con puntaje ≥ 3 .

MINSAL y ESC 2023 recomiendan preferir anticoagulantes directos en ausencia de válvulas mecánicas o estenosis mitral significativa.

5.2 Flutter auricular

Es una **taquiarritmia supraventricular regular** producida por un circuito de **reentrada en la aurícula derecha**.

El ECG muestra una **actividad auricular rápida y regular (~300 lpm)** con ondas en “dientes de sierra”, especialmente visibles en DII, DIII y aVF.

La conducción AV suele ser **2:1 o 3:1**, generando frecuencias ventriculares de 150 o 100 lpm.

Los síntomas son similares a la FA, aunque la respuesta ventricular suele ser más estable. El tratamiento incluye:

- **Control de frecuencia** con betabloqueadores o calcioantagonistas.
- **Cardioversión eléctrica** si es reciente o sintomático.
- **Ablación por radiofrecuencia del istmo cavo-tricuspídeo**, que es curativa en >90 %.
- **Anticoagulación** según los mismos criterios CHA₂DS₂-VASc que en FA.

5.3 Taquicardia ventricular (TV)

Definición y fisiopatología

La **TV** es una arritmia de origen ventricular, definida como **≥ 3 latidos consecutivos de QRS ancho (>120 ms)** con frecuencia >100 lpm.

Puede ser **sostenida (>30 s o con compromiso hemodinámico)** o **no sostenida (<30 s)**.

Suele aparecer en el contexto de **cardiopatía estructural**, especialmente **infarto previo con cicatriz miocárdica**. También puede deberse a **miocardiopatías**, **alteraciones electrolíticas (hipokalemia, hipomagnesemia)** o **drogas**(antiarrítmicos, digoxina,

cocaína).

Clínica

Palpitaciones, mareos, disnea, dolor torácico o síncope.

En casos graves, produce **shock o paro cardíaco**.

Diagnóstico ECG

- QRS ancho y regular (>120 ms).
- Frecuencia 120–250 lpm.
- Disociación auriculoventricular (ondas P independientes).
- Eje eléctrico desviado.

Tratamiento

- **Inestabilidad hemodinámica: cardioversión eléctrica inmediata sincronizada.**
- **Estable:** amiodarona EV (150–300 mg), lidocaína o procainamida.
- **Prevención secundaria:** implante de **desfibrilador automático (DAI)** en pacientes con FEVI ≤ 35 % o TV sostenida sintomática.
- **Corrección de causas reversibles:** electrolitos, isquemia, fármacos.

5.4 Bloqueos auriculoventriculares (BAV)

Son **alteraciones en la conducción del impulso** entre las aurículas y los ventrículos.

Tipos:

- **BAV de primer grado:** prolongación del PR >200 ms, todos los impulsos conducen.
→ Asintomático, no requiere tratamiento.
- **BAV de segundo grado tipo I (Mobitz I o Wenckebach):** alargamiento progresivo del PR hasta que un QRS se bloquea.
→ Habitual en atletas, vagotonía o fármacos (betabloqueadores, digoxina).
- **BAV de segundo grado tipo II (Mobitz II):** algunos impulsos se bloquean sin alargamiento previo.
→ Riesgo de progresar a bloqueo completo.
- **BAV de tercer grado (completo):** ausencia total de conducción auriculoventricular; las aurículas y los ventrículos laten de forma independiente.
→ Produce bradicardia severa y síncope de Stokes-Adams.

Tratamiento:

- Suspender fármacos bradicardizantes.
- Atropina 0,5 mg EV cada 3–5 min (máx. 3 mg).
- Si no responde o hay bloqueo avanzado → **marcapasos transcutáneo o transvenoso temporal**, seguido de **marcapasos definitivo** si persiste.

6. Complicaciones y pronóstico

Las arritmias pueden producir:

- **Embolias sistémicas** (FA/flutter sin anticoagulación).
- **Insuficiencia cardíaca aguda** o crónica por pérdida del gasto efectivo.
- **Muerte súbita** (TV/FV, BAV completo no tratado).
- **Toxicidad por fármacos antiarrítmicos**.

El pronóstico depende de la arritmia y de la enfermedad cardíaca subyacente.

En general, la **FA** tiene mortalidad baja pero riesgo alto de **ACV**, mientras que la **TV sostenida** es marcador de **riesgo de muerte súbita**, y el **BAV completo** requiere tratamiento definitivo.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. Toda **fibrilación auricular de inicio reciente** en paciente estable permite intentar **cardioversión eléctrica** si la duración es <48 h o el paciente está anticoagulado.
2. En FA crónica, **anticoagular siempre según CHA₂DS₂-VASc**, aunque el ritmo esté controlado.
3. **Flutter auricular** muestra “dientes de sierra” regulares en DII, DIII y aVF. 4. En **taquicardia ventricular con compromiso hemodinámico**, la conducta correcta es **cardioversión sincronizada inmediata**, nunca esperar fármacos. 5. **BAV completo con síncope = indicación absoluta de marcapasos**. 6. La **amiodarona** es el antiarrítmico más versátil para FA, flutter o TV estable. 7. En EUNACOM, el ECG es la clave: siempre identificar el patrón típico antes de responder.

Errores frecuentes:

- Usar **verapamilo o diltiazem** en TV o preexcitación (pueden inducir colapso).
- Intentar **cardioversión** en FA de más de 48 h sin anticoagulación previa.
- Administrar **digoxina o betabloqueadores** en **síndrome de WPW con FA** (riesgo de FV).
- No anticoagular FA paroxística “asintomática”.
- No reconocer **bradicardia severa sintomática** como indicación urgente de

marcapasos.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las arritmias más frecuentes son **FA, flutter, TV y BAV**, todas con potencial clínico relevante.
2. **FA**: ritmo irregular sin ondas P → controlar frecuencia y anticoagular según CHA₂DS₂-VASc.
3. **Flutter**: ritmo regular con “dientes de sierra”; ablación curativa.
4. **TV sostenida** = emergencia; tratar con **cardioversión eléctrica** o amiodarona EV.
5. **BAV avanzado o completo** requiere **marcapasos definitivo**.
6. ECG es diagnóstico; toda arritmia debe correlacionarse con la **estabilidad hemodinámica**.
7. En EUNACOM, prioriza reconocer el **ECG característico, tratamiento inmediato y criterios de anticoagulación o marcapasos**.

Valvulopatías (Mitral y Aórtica)

1. Introducción y relevancia clínica

Las **valvulopatías cardíacas** son alteraciones estructurales o funcionales de las válvulas cardíacas que producen **obstrucción al flujo (estenosis)** o **regurgitación (insuficiencia)**. Estas lesiones generan sobrecarga de presión o volumen en las cavidades cardíacas, conduciendo finalmente a **hipertrofia, dilatación e insuficiencia cardíaca**.

En Chile, la etiología ha cambiado significativamente: la **fiebre reumática**, antes predominante, ha disminuido gracias al acceso a antibióticos, mientras que las **valvulopatías degenerativas, calcificadas y funcionales** son ahora más frecuentes en adultos mayores.

Las válvulas más afectadas son la **mitral** y la **aórtica**, responsables de la mayoría de los cuadros clínicos relevantes en medicina interna y cardiología.

La detección precoz es esencial, ya que un manejo oportuno puede **prevenir insuficiencia cardíaca, muerte súbita o embolias sistémicas**.

En el **EUNACOM**, este tema es habitual en preguntas clínicas de auscultación, soplos, ecocardiografía y conducta terapéutica:

- Diferenciar **estenosis vs insuficiencia**.
- Identificar el **tipo de soplo y su irradiación**.
- Reconocer **indicación de cirugía valvular o manejo médico**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El corazón posee cuatro válvulas: mitral, tricúspide, aórtica y pulmonar. Las **válvulas mitral y aórtica**, del lado izquierdo, están sometidas a presiones más altas y, por tanto, son las más afectadas.

Las lesiones valvulares se clasifican en:

- **Estenosis:** dificultad para abrirse, genera sobrecarga de presión en la cavidad proximal.
- **Insuficiencia o regurgitación:** cierre incompleto, produce reflujo y sobrecarga de volumen.

En respuesta, el corazón desarrolla mecanismos adaptativos:

- **Hipertrofia concéntrica** en la estenosis (para vencer la presión).
- **Hipertrofia excéntrica y dilatación** en la insuficiencia (para compensar el volumen regurgitado).

Con el tiempo, estos mecanismos se vuelven maladaptativos, llevando a **disfunción miocárdica, insuficiencia cardíaca y arritmias**.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Los síntomas dependen del tipo y severidad de la lesión valvular.

Los más comunes son **disnea de esfuerzo, fatiga, angina, síncope y palpitaciones**. En fases avanzadas aparecen **edemas, ortopnea o disnea paroxística nocturna**.

VALVULOPATÍA MITRAL

3.1 Estenosis mitral (EM)

Etiología y fisiopatología

En el 90 % de los casos es de origen **reumático**, consecuencia de una carditis postestreptocócica.

Produce **engrosamiento, fusión de comisuras y retracción de valvas**, con reducción del área valvular mitral.

El área normal de la válvula mitral es de **4–6 cm²**; los síntomas aparecen cuando disminuye

a **<2 cm²**, y son graves bajo **1 cm²**.

La obstrucción al flujo auriculoventricular izquierdo causa **aumento de presión en la aurícula izquierda, hipertensión pulmonar** y, finalmente, **insuficiencia cardíaca derecha**.

Manifestaciones clínicas

- **Disnea progresiva** (por aumento de presión en capilares pulmonares).
- **Ortopnea y disnea paroxística nocturna**.
- **Hemoptisis leve o palpitaciones** por fibrilación auricular secundaria.
- En casos avanzados: **edemas, hepatomegalia, ascitis**.

Examen físico

- **Ritmo irregular** si hay FA.
- **Auscultación:**
 - **Soplo diastólico en roncus** (grave, de baja frecuencia), mejor audible en ápex con campana, en decúbito lateral izquierdo.
 - **Refuerzo presistólico** si hay ritmo sinusal.
 - **Chasquido de apertura mitral (snap)** tras el segundo ruido (cuanto más corto el intervalo S2–snap, más severa la estenosis).
 - **Pulso pequeño y aumento del primer ruido cardíaco (S1)**.

Comentario EUNACOM:

El hallazgo clásico es *“mujer joven con disnea progresiva, soplo diastólico en ápex y chasquido de apertura”* → diagnóstico: estenosis mitral reumática.

Complicaciones

- **Fibrilación auricular** (por dilatación auricular izquierda).
- **Embolias sistémicas**.
- **Hemoptisis o edema pulmonar**.
- **Insuficiencia cardíaca derecha crónica**.

Diagnóstico

El **ecocardiograma Doppler** confirma el diagnóstico, mide el **área valvular mitral** y estima la **presión pulmonar**.

El **ECG** muestra **FA o crecimiento auricular izquierdo**.

La **radiografía de tórax** puede mostrar **doble contorno auricular** y congestión pulmonar.

Tratamiento

- **Medidas generales:** restricción de sal, diuréticos, control de frecuencia si FA.
- **Anticoagulación:** indicada si FA o trombos auriculares.
- **Intervención:**
 - **Valvuloplastia mitral percutánea** es tratamiento de elección si la válvula es flexible y sin trombos.
 - **Reemplazo valvular** si hay calcificación severa o anatomía desfavorable.

3.2 Insuficiencia mitral (IM)

Etiología y fisiopatología

Ocurre cuando la válvula mitral no se cierra completamente durante la sístole, permitiendo el reflujo de sangre al atrio izquierdo.

Causas principales:

- **Degenerativa o mixomatosa** (prolapso mitral).
- **Isquémica o funcional** (por dilatación del anillo o disfunción de músculos papilares).
- **Reumática** (retracción valvular).
- **Endocarditis infecciosa o ruptura de cuerda tendínea.**

La sobrecarga de volumen produce **dilatación auricular y ventricular izquierda**, con eventual **insuficiencia cardíaca**.

Clínica

- **Disnea de esfuerzo, fatiga y palpitaciones.**
- En fases agudas (rotura de papilar o endocarditis): **edema pulmonar súbito y shock.**

Auscultación

- **Soplo holosistólico de alta frecuencia**, audible en ápex y **irradiado a la axila izquierda.**
- **S3 presente** si hay sobrecarga de volumen.
- En prolapso mitral: **clic mesosistólico** seguido de soplo tardío.

Diagnóstico

El **ecocardiograma Doppler** determina la causa, grado y repercusión. ECG: signos de crecimiento auricular y ventricular

izquierdos.

Rx: cardiomegalia y congestión pulmonar.

Tratamiento

- **Medidas generales:** control de HTA, uso de diuréticos en congestión.
- **Fármacos:** IECA o ARA II para reducir postcarga.
- **Reparación o reemplazo valvular** en insuficiencia moderada-grave con síntomas o disfunción del VI (FEVI <60 % o diámetro telesistólico >40 mm).
- En prolapso mitral leve: solo control clínico periódico.

Comentario EUNACOM:

Un “soplo holosistólico irradiado a la axila” es diagnóstico de insuficiencia mitral hasta demostrar lo contrario.

VALVULOPATÍA AÓRTICA

3.3 Estenosis aórtica (EA)

Etiología y fisiopatología

Causa más frecuente en adultos mayores es la **calcificación degenerativa**.

En jóvenes, la etiología principal es la **válvula bicúspide congénita**.

El área valvular normal es de 3–4 cm²; los síntomas aparecen bajo 1,5 cm² y son graves cuando <1 cm².

La obstrucción provoca **sobrecarga de presión** y **hipertrofia concéntrica del VI**, que mantiene el gasto hasta que se descompensa.

Clínica clásica (triada de estenosis aórtica)

1. **Angina de esfuerzo.**
2. **Síncope de esfuerzo.**
3. **Disnea progresiva (insuficiencia cardíaca).**

La aparición de síntomas marca **mal pronóstico** (sobrevida media sin cirugía: 2–3 años en disnea, 5 años en angina).

Auscultación

- **Soplo sistólico eyectivo** de intensidad creciente y decreciente, mejor audible en 2° espacio intercostal derecho, irradiado al cuello (carótidas).
- **R2 disminuido o ausente.**
- **Pulso parvus et tardus** (débil y de ascenso lento).

Diagnóstico

- **ECG:** hipertrofia ventricular izquierda.
- **Ecocardiograma:** confirma área valvular y gradiente de presión.
- **Cateterismo cardíaco:** se reserva para planificación quirúrgica.

Tratamiento

- Asintomáticos: observación y ecocardiograma anual.
- Sintomáticos o con FEVI <50 %: **reemplazo valvular aórtico (RVA).**
- En pacientes no quirúrgicos: **implante percutáneo (TAVI).**
- Evitar vasodilatadores e hipotensores potentes.

Comentario EUNACOM:

Varón de 70 años con **soplo sistólico irradiado al cuello y angina de esfuerzo** → diagnóstico: estenosis aórtica severa.

3.4 Insuficiencia aórtica (IA)

Etiología y fisiopatología

Causas crónicas:

- **Degenerativa, reumática o bicuspidia.**

Causas agudas:

- **Endocarditis infecciosa, disección aórtica o trauma.**

El reflujo diastólico desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo genera **sobrecarga de volumen y presión**, llevando a **hipertrofia excéntrica** y dilatación del VI.

Clínica

- **Disnea y fatiga** progresivas.
- En IA aguda: **edema pulmonar o shock cardiogénico.**
- En IA crónica: **palpitaciones y sensación de latido precordial.**

Auscultación

- **Soplo diastólico aspirativo**, de alta frecuencia, audible en **borde externo izquierdo**, con paciente inclinado hacia adelante y espiración.
- **Soplo de Austin Flint** (raro): diastólico en ápex por flujo retrógrado que vibra sobre la válvula mitral.
- Pulso **“en martillo de agua”** (Corrigan): colapso rápido, visible en carótidas.

Diagnóstico

- **Ecocardiograma Doppler** confirma el grado de regurgitación y repercusión ventricular.
- **ECG**: hipertrofia del VI.
- **Radiografía**: cardiomegalia y dilatación aórtica.

Tratamiento

- **Médico**: vasodilatadores (IECA, nifedipino) para reducir postcarga en IA crónica moderada.
- **Quirúrgico**: reemplazo valvular si:
 - IA severa sintomática.
 - FEVI $\leq 55\%$ o diámetro telesistólico > 50 mm.
- En IA aguda, cirugía de urgencia.

6. Complicaciones y pronóstico

Las principales complicaciones de las valvulopatías son:

- **Insuficiencia cardíaca congestiva.**
- **Fibrilación auricular** (particularmente en EM e IM).
- **Embolias sistémicas** (FA no anticoagulada).
- **Endocarditis infecciosa** sobre válvulas dañadas o protésicas.
- **Muerte súbita** (EA severa no tratada).

El pronóstico mejora significativamente con cirugía o intervención oportuna.

En general, los pacientes asintomáticos con buena función ventricular pueden mantenerse estables por años, pero el inicio de síntomas indica **mal pronóstico sin cirugía**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. **Soplo diastólico = patológico hasta demostrar lo contrario.**
2. **Soplo sistólico irradiado al cuello → estenosis aórtica.**
3. **Soplo holosistólico irradiado a axila → insuficiencia mitral.**
4. **Chasquido de apertura + soplo diastólico en ápex → estenosis mitral.**
5. **Triada de EA (angina, síncope, disnea)** indica necesidad de cirugía.
6. En EM con FA, **anticoagulación siempre**, incluso con INR meta 2–3.
7. **TAVI** es alternativa percutánea en EA severa en pacientes añosos o con alto riesgo quirúrgico.

Errores frecuentes:

- No solicitar ecocardiograma ante un soplo diastólico.
- Tratar FA en EM sin anticoagulación.
- Confundir soplo sistólico de EA con IM por irradiación diferente.
- Usar nitratos o diuréticos agresivos en EA severa sintomática (riesgo de colapso).
- Retrasar cirugía esperando síntomas en pacientes con FEVI disminuida.

Comentario EUNACOM:

Las preguntas suelen describir un soplo característico y pedir el **diagnóstico valvular o la indicación de cirugía**, así como el **manejo anticoagulante en valvulopatías reumáticas**.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **valvulopatías mitral y aórtica** son las más frecuentes y clínicamente relevantes.
2. **Estenosis mitral:** soplo diastólico con chasquido de apertura, causa reumática.
3. **Insuficiencia mitral:** soplo holosistólico irradiado a axila, causa degenerativa o funcional.
4. **Estenosis aórtica:** soplo sistólico eyectivo irradiado a cuello, triada clásica (angina, síncope, disnea).
5. **Insuficiencia aórtica:** soplo diastólico aspirativo, pulso en martillo de agua.
6. El **ecocardiograma** es el examen confirmatorio y orienta el manejo quirúrgico.
7. En EUNACOM, reconocer **el tipo y localización del soplo** es clave para diagnosticar la valvulopatía correcta.

Pericarditis y Miocardiopatías

1. Introducción y relevancia clínica

La **pericarditis** y las **miocardiopatías** son entidades distintas pero estrechamente relacionadas:

- La **pericarditis** es la inflamación del pericardio, la membrana que rodea el corazón.

- Las **miocardiopatías** son enfermedades primarias del músculo cardíaco, que alteran su función contráctil o estructural.

Ambas pueden causar **dolor torácico, disnea o signos de insuficiencia cardíaca**, y su diagnóstico temprano es crucial para evitar complicaciones como **taconamiento cardíaco o muerte súbita**.

En Chile, las etiologías más frecuentes de **pericarditis** son las **virales (enterovirus, influenza, adenovirus)**, seguidas por las **idiopáticas**, que en la práctica se tratan igual. Entre las **miocardiopatías**, predominan la **dilatada** y la **hipertrófica**, ambas con implicancias pronósticas y hereditarias relevantes.

En el **EUNACOM**, estos temas suelen presentarse en casos clínicos de **dolor torácico atípico, ECG con elevación difusa del ST, o disnea progresiva en jóvenes sin cardiopatía previa**.

Las claves son reconocer los patrones electrocardiográficos, las diferencias con el infarto, y el manejo médico o quirúrgico indicado.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Pericarditis

El **pericardio** tiene función de protección mecánica y lubricación. Está compuesto por dos capas (visceral y parietal) separadas por una pequeña cantidad de líquido seroso (15–50 mL).

La **pericarditis** se produce por inflamación de estas capas, con o sin derrame pericárdico. **Etiologías principales**

- **Virales**: coxsackievirus, echovirus, influenza, adenovirus (más frecuentes).
- **Idiopática**: diagnóstico por exclusión, clínicamente indistinguible de la viral.
- **Bacteriana o tuberculosa** (en inmunodeprimidos o zonas endémicas).
- **Autoinmunes**: lupus, artritis reumatoide.
- **Neoplásica**: metástasis pulmonares, mama o linfomas.
- **Postinfarto o postquirúrgica (síndrome de Dressler)**.
- **Uremia, hipotiroidismo o radioterapia**.

2.2. Miocardiopatías

Son enfermedades del **miocardio** que afectan su estructura o función, en ausencia de enfermedad coronaria, valvular o hipertensiva significativa.

Clasificación (ESC 2023):

1. **Miocardiopatía dilatada (MCD):** dilatación del VI con disfunción sistólica.
2. **Miocardiopatía hipertrófica (MCH):** engrosamiento desproporcionado del VI, generalmente por mutación genética.
3. **Miocardiopatía restrictiva (MCR):** rigidez del miocardio con llenado diastólico reducido.
4. **Miocardiopatía arritmogénica del VD (MAVD):** reemplazo fibrograso del ventrículo derecho.
5. **Miocarditis:** inflamación del miocardio, muchas veces viral, que puede evolucionar a MCD.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Pericarditis aguda

Síntomas característicos

- **Dolor torácico pleurítico** (punzante o urente), **empeora al inspirar o al acostarse y mejora al inclinarse hacia adelante**.
- Puede acompañarse de **fiebre, malestar general y tos seca**.
- En casos con derrame significativo, aparece **disnea** o sensación de “peso torácico”.

Examen físico

- **Roce pericárdico:** sonido áspero, “de cuero nuevo”, mejor auscultado en borde esternal izquierdo con el paciente inclinado hacia adelante.
- Si hay **derrame importante**, los ruidos cardíacos se atenúan.
- En **taponamiento cardíaco**, aparecen signos de compresión:
 - **Ingurgitación yugular**,
 - **Pulso paradójico** (>10 mmHg de caída de la PA sistólica en inspiración),
 - **Hipotensión y ruidos cardíacos apagados** (tríada de Beck).

Comentario EUNACOM:

Paciente joven con **dolor torácico que mejora al inclinarse hacia adelante y elevación difusa del ST en el ECG** → diagnóstico: pericarditis aguda.

3.2. Miocardiopatías

Miocardiopatía dilatada (MCD)

- Síntomas de **insuficiencia cardíaca**: disnea, ortopnea, edemas, fatiga.
- Palpitaciones y **taquiarritmias** (FA o taquicardia ventricular).
- En casos avanzados, **hepatomegalia y ascitis**.

Miocardiopatía hipertrófica (MCH)

- Disnea de esfuerzo, **angina y síncope**.
- Puede presentarse con **muerte súbita** en jóvenes deportistas.
- Soplo sistólico que **aumenta con maniobras que reducen la precarga** (Valsalva o bipedestación).

Miocardopatía restrictiva (MCR)

- Disnea, edema, ascitis y hepatomegalia con **presión venosa yugular elevada**, pero **ventrículos no dilatados**.
- Causas: amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis, fibrosis postradiación.

Miocardopatía arritmogénica del VD (MAVD)

- Palpitaciones, síncope o **taquicardia ventricular con morfología de BCRI**.
- Es causa importante de **muerte súbita en jóvenes**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Pericarditis aguda

Electrocardiograma

- Elevación difusa del ST en varias derivaciones (no anatómicas), con **PR descendido**.
- En fases tardías, **inversión de onda T** y normalización posterior.
- Ausencia de patrón recíproco, a diferencia del infarto.

Ecocardiograma

- Evalúa la presencia y cantidad de **derrame pericárdico**.
- Permite descartar **taponamiento cardíaco** o **miopericarditis**.

Laboratorio

- PCR y VSG elevadas.
- Troponinas levemente aumentadas si hay compromiso miocárdico.
- En pericarditis uremia o autoinmune, exámenes específicos.

Criterios diagnósticos (ESC 2023):

Requiere **2 de los 4 criterios**:

1. Dolor torácico típico.
2. Roce pericárdico.
3. Elevación difusa del ST o descenso del PR.
4. Derrame pericárdico nuevo o progresivo.

4.2. Miocardiopatías

Ecocardiograma transtorácico: examen fundamental.

- **MCD:** cavidades dilatadas, FEVI reducida, hipocinesia difusa.
- **MCH:** hipertrofia asimétrica septal (espesor >15 mm) y gradiente subaórtico dinámico.
- **MCR:** cavidades normales con disfunción diastólica.
- **MAVD:** adelgazamiento del VD, aneurismas localizados.

RM cardíaca: confirma infiltración (amiloidosis, sarcoidosis) o fibrosis.

ECG:

- En MCH: ondas Q profundas septales.
- En MCD: bajo voltaje o bloqueos.
- En MAVD: ondas épsilon en derivaciones derechas.

Biopsia endomiocárdica: en casos seleccionados (miocarditis fulminante, diagnóstico incierto).

5. Tratamiento (según guías ESC/AHA/MINSAL)

5.1. Pericarditis aguda

Objetivos: aliviar dolor, controlar inflamación y prevenir

recurrencias. **Tratamiento médico**

1. **Reposo y restricción de actividad física** hasta resolución clínica y normalización de marcadores.
2. **Antiinflamatorios no esteroideos (AINEs):**
 - Ibuprofeno 600–800 mg cada 8 h o Aspirina 750–1000 mg cada 8 h por 1–2 semanas.
 - Reducir dosis progresivamente.
3. **Colchicina:** 0,5–1 mg/día por 3 meses (reduce recurrencias).
4. **Corticoides (prednisona 0,2–0,5 mg/kg/día)** solo si refractaria, autoinmune o postradiación.
5. **Evitar anticoagulantes** si hay derrame importante (riesgo de taponamiento).

Tratamiento del derrame/taponamiento

- **Pericardiocentesis urgente** si hay signos de taponamiento o derrame masivo.
- En derrames leves, control ecográfico periódico.

Recurrencias: tratar con AINEs + colchicina; considerar corticoides o inmunosupresores en casos refractarios.

5.2. Miocardiopatías

Miocardiopatía dilatada (MCD)

Tratamiento similar a la **insuficiencia cardíaca con FE reducida (ICFER)**:

- IECA o ARA II o ARNI (sacubitril/valsartán).
- Betabloqueadores (carvedilol, bisoprolol).
- Antagonista de aldosterona (espironolactona).
- SGLT2i (dapagliflozina).
- Diuréticos si congestión.
- Evitar alcohol y cardiotóxicos.
- En disfunción severa: **DAI o TRC**; considerar **trasplante cardíaco**.

Miocardiopatía hipertrófica (MCH)

Objetivos: aliviar síntomas y prevenir muerte súbita.

- **Betabloqueadores o verapamilo/diltiazem** para reducir la contractilidad y mejorar el llenado diastólico.
 - Evitar diuréticos agresivos y nitratos (reducen precarga y agravan obstrucción).
- En obstrucción severa refractaria: **miectomía septal o ablación con alcohol**. • **DAI** en alto riesgo de muerte súbita (historia familiar, síncope, TV, grosor >30 mm).

Miocardiopatía restrictiva (MCR)

- Tratar la causa base (amiloidosis, hemocromatosis).
- Uso prudente de diuréticos para congestión.
- Evitar vasodilatadores y digoxina (pueden empeorar llenado).

Miocardiopatía arritmogénica del VD (MAVD)

- Restricción de actividad deportiva.
- Betabloqueadores.
- **DAI** en pacientes con taquicardias ventriculares o antecedentes familiares de muerte súbita.
- Ablación o trasplante en casos refractarios.

6. Complicaciones y pronóstico

Pericarditis:

- **Recurrencia crónica** (en 15–30 % de casos).

- **Taponamiento cardíaco.**
- **Pericarditis constrictiva crónica:** engrosamiento pericárdico que limita el llenado diastólico, requiere **pericardiectomía**.

Miocardiopatías:

- **Insuficiencia cardíaca avanzada.**
- **Arritmias ventriculares y muerte súbita.**
- **Tromboembolismo** (especialmente en MCD con FEVI <35 %).
- **Progresión a trasplante cardíaco.**

El pronóstico varía según la etiología y la respuesta al tratamiento.

Las formas virales suelen ser benignas, mientras que las genéticas o infiltrativas pueden evolucionar desfavorablemente.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. Dolor torácico que **mejora al inclinarse hacia adelante** = pericarditis. 2. **Elevación difusa del ST** en ECG sin cambios recíprocos → pericarditis, no infarto. 3. En **taponamiento cardíaco**, recordar la **tríada de Beck**: hipotensión, ruidos apagados e ingurgitación yugular.
4. **Miocardiopatía dilatada** cursa con FEVI baja y signos de IC.
5. **Miocardiopatía hipertrófica** se asocia a muerte súbita en jóvenes deportistas.
6. **Betabloqueadores** son el tratamiento base en MCH.
7. En EUNACOM, distinguir entre **dolor pericárdico (pleurítico, posicional)** y **anginoso (opresivo, con irradiación)** es clave.

Errores frecuentes:

- Diagnosticar IAM ante un ECG con elevación difusa del ST sin analizar el patrón.
- No realizar ecocardiograma ante sospecha de pericarditis con derrame. ●
- Administrar anticoagulantes en taponamiento.
- Usar nitratos o diuréticos excesivos en MCH obstructiva.
- Ignorar el riesgo hereditario en miocardiopatías familiares.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Pericarditis:** inflamación del pericardio, dolor pleurítico que mejora al inclinarse hacia adelante, ECG con ST difuso.
2. **Tratamiento:** AINEs + colchicina; evitar anticoagulantes en derrames. 3. **Taponamiento cardíaco** = urgencia vital → pericardiocentesis inmediata. 4. **Miocardiopatía dilatada:** FEVI reducida, manejo como insuficiencia cardíaca. 5.

Miocardopatía hipertrófica: riesgo de muerte súbita, betabloqueadores o miectomía.

6. **Miocardopatía restrictiva:** cavidades normales, llenado rígido, tratamiento sintomático.

7. En EUNACOM, la clave está en reconocer **el tipo de dolor torácico, el patrón ECG y la conducta inmediata.**

Endocarditis infecciosa

1. Introducción y relevancia clínica

La **endocarditis infecciosa (EI)** es una inflamación del endocardio producida por microorganismos, que afecta principalmente las **válvulas cardíacas nativas o protésicas**. Es una enfermedad poco frecuente, pero con una **mortalidad elevada**, especialmente si no se diagnostica y trata precozmente.

En Chile, las causas más comunes son **Staphylococcus aureus**, **Streptococcus viridans** y **Enterococcus faecalis**. El primero predomina en **usuarios de drogas intravenosas** y pacientes con **dispositivos o catéteres**, mientras que los estreptococos y enterococos suelen originarse en **bacteriemias orales, urinarias o digestivas**.

La endocarditis es una de las infecciones más desafiantes para el clínico, pues combina síntomas inespecíficos con riesgo alto de **insuficiencia cardíaca, embolias sépticas y destrucción valvular**.

En el **EUNACOM**, este tema aparece en preguntas que describen pacientes con **fiebre prolongada y un soplo cardíaco nuevo**, con énfasis en:

- El uso de **criterios de Duke modificados**.
- La **indicación de hemocultivos antes de antibióticos**.
- La **decisión de cirugía valvular o profilaxis antibiótica**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La EI se inicia cuando **microorganismos circulantes** se adhieren a una **superficie endocárdica dañada o anormal**(válvula, prótesis o endocardio).

El proceso patogénico sigue tres pasos:

1. **Lesión endotelial previa**, causada por turbulencia del flujo sanguíneo o material protésico.
2. **Formación de vegetaciones estériles** compuestas por fibrina y plaquetas (endocarditis trombótica no infecciosa).
3. **Bacteriemia transitoria o persistente**, que permite la **colonización microbiana** de estas vegetaciones, transformándolas en infecciosas.

Estas vegetaciones son masas friables que pueden:

- Obstruir el flujo valvular o destruir la válvula.
- Desprenderse y causar **émbolos sépticos**.
- Liberar **toxinas e inmunocomplejos**, dañando tejidos a distancia (riñones, piel, ojos).

Clasificación

Según la válvula afectada:

- **Nativa:** más frecuente, habitualmente izquierda (mitral o aórtica).
- **Protésica:** puede ser precoz (<1 año postcirugía) o tardía (>1 año).

Según la fuente de infección:

- **Adquirida en la comunidad.**
- **Asociada a cuidados de salud** (catéteres, hemodiálisis, procedimientos invasivos).
- **Asociada a drogas IV**, especialmente válvula tricúspide.

Según la evolución clínica:

- **Aguda:** curso rápido, fiebre alta, sepsis y destrucción valvular extensa, generalmente por *S. aureus*.
- **Subaguda:** curso más lento, fiebre baja, malestar general y pérdida de peso, habitualmente por *Streptococcus viridans* o *Enterococcus*.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

Síntomas generales

- **Fiebre persistente**, presente en más del 90 % de los casos.
- **Escalofríos, sudoración nocturna, fatiga, pérdida de peso y malestar general.**
- En casos prolongados, puede aparecer **anemia, disnea o edema** por insuficiencia cardíaca.

Signos cardíacos

- **Soplo nuevo o cambio en un soplo conocido.**
- **Insuficiencia cardíaca aguda**, por destrucción de la válvula.
- **Bloqueos AV** o arritmias, si hay absceso en el septum interventricular.

Manifestaciones extracardíacas (fenómenos embólicos e inmunológicos)

- **Petequias** en piel, mucosas o conjuntivas.
- **Lesiones de Janeway:** máculas indoloras en palmas o plantas (microémbolos sépticos).
- **Nódulos de Osler:** nódulos dolorosos en pulpejos (reacción inmunológica).
- **Manchas de Roth:** hemorragias retinianas con centro pálido.
- **Esplenomegalia y hematuria microscópica** por glomerulonefritis inmunológica.
- **Fenómenos embólicos sistémicos** (cerebro, riñón, bazo) o pulmonares (en endocarditis derecha).

Comentario EUNACOM:

Paciente con **fiebre prolongada + soplo nuevo + petequias** = sospecha inmediata de **endocarditis infecciosa**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

1. Hemocultivos

Son esenciales para confirmar el diagnóstico.

Se deben tomar **tres muestras de sangre venosa en sitios distintos**, con **intervalos de 30 minutos**, **antes de iniciar antibióticos**.

Más del 90 % de los casos presentan **hemocultivos positivos**.

Los casos negativos se asocian a antibióticos previos o microorganismos exigentes (Coxiella, Bartonella, Brucella, HACEK).

2. Ecocardiografía

Es el examen confirmatorio principal.

- **Ecocardiograma transtorácico (ETT):** inicial en todos los casos.
- **Ecocardiograma transesofágico (ETE):** de elección en válvulas protésicas, dispositivos intracardíacos o sospecha alta con ETT negativo.

Permite identificar **vegetaciones móviles, abscesos, perforaciones valvulares o dehiscencia protésica**.

3. Otros exámenes complementarios

- **Hemograma:** anemia normocítica, leucocitosis leve.
- **PCR y VSG:** elevadas casi siempre.

- **Orina:** hematuria microscópica o proteinuria.
- **ECG:** bloqueo AV o arritmias si hay absceso.
- **TAC o RM:** útiles para evaluar embolias sépticas o abscesos viscerales.

4. Criterios de Duke modificados (ESC 2023)

El diagnóstico de endocarditis infecciosa se confirma si se cumplen **dos criterios mayores**, o **un criterio mayor y tres menores**, o bien **cinco criterios menores**.

Criterios mayores:

1. **Hemocultivos positivos** con microorganismos típicos de endocarditis.
2. **Evidencia ecocardiográfica de compromiso endocárdico**, como vegetaciones, absceso, nueva dehiscencia protésica o insuficiencia valvular nueva.

Criterios menores:

1. Condición predisponente (cardiopatía previa, drogas IV).
2. Fiebre $\geq 38^\circ\text{C}$.
3. Fenómenos vasculares (embolia, lesiones de Janeway, aneurismas micóticos).
4. Fenómenos inmunológicos (Osler, Roth, glomerulonefritis).
5. Hallazgos microbiológicos no incluidos como criterio mayor.

Comentario EUNACOM:

Si el caso menciona fiebre, soplo y hemocultivos positivos, la respuesta correcta es “**endocarditis infecciosa confirmada por criterios de Duke**”.

5. Tratamiento (según guías ESC/AHA/MINSAL)

El tratamiento requiere **antibióticos intravenosos prolongados** y, en ciertos casos, **cirugía valvular**.

A. Tratamiento antibiótico empírico

Se inicia **tras obtener hemocultivos**, y debe cubrir estafilococos, estreptococos y enterococos.

- En **válvulas nativas (curso agudo)**: se usa **cloxacilina 2 g IV cada 4 horas**, asociada a **ceftriaxona 2 g/día** o **gentamicina 3 mg/kg/día**.
- En **válvulas nativas con curso subagudo o etiología incierta**: combinar **ampicilina 2 g IV cada 4 horas**, **cloxacilina 2 g IV cada 4 horas** y **gentamicina 3 mg/kg/día**.
- En **válvulas protésicas o sospecha de S. aureus resistente (MRSA)**: usar **vancomicina 15 mg/kg cada 12 horas** asociada a **gentamicina y rifampicina 300 mg cada 8 horas**.

La duración del tratamiento antibiótico suele ser de **4 a 6 semanas**, según el microorganismo y la evolución clínica.

B. Tratamiento dirigido (según germen aislado)

- Para **Streptococcus viridans**, se utiliza **penicilina G sódica** o **ceftriaxona**, con o sin gentamicina, durante aproximadamente **4 semanas**.
- Para **Enterococcus faecalis**, se recomienda **ampicilina combinada con gentamicina**, durante **4 a 6 semanas**.
- En **Staphylococcus aureus sensible**, el tratamiento es con **cloxacilina** o **cefazolina** por **6 semanas**.
- Si el germen es **S. aureus resistente a meticilina (MRSA)**, se utiliza **vancomicina** o **daptomicina**, también por **6 semanas**.
- Para infecciones por **gérmenes HACEK (Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella)**, la terapia de elección es **ceftriaxona** por **4 semanas**.

El tratamiento debe ajustarse a la función renal y al resultado del antibiograma.

C. Tratamiento quirúrgico

La cirugía está indicada cuando el manejo médico no es suficiente o existen complicaciones graves.

Las **indicaciones quirúrgicas más importantes** son:

1. **Insuficiencia cardíaca aguda** secundaria a destrucción valvular.
2. **Infección no controlada**, evidenciada por absceso, fiebre persistente o bacteriemia después de 7 días de antibióticos adecuados.
3. **Vegetaciones grandes** (mayores de 10 mm) con embolias recurrentes o alto riesgo embólico.
4. **Endocarditis sobre válvula protésica** con dehiscencia o absceso perivalvular.

El procedimiento consiste en el **reemplazo valvular quirúrgico** por prótesis biológica o mecánica, según edad y comorbilidades del paciente.

D. Profilaxis antibiótica (según AHA y MINSAL Chile)

La profilaxis está indicada únicamente en pacientes de **alto riesgo**, tales como:

- Portadores de prótesis valvulares o material protésico intracardiaco.
- Antecedentes previos de endocarditis infecciosa.
- Cardiopatías congénitas cianóticas o reparadas con material protésico.
- Pacientes con trasplante cardíaco que desarrollan valvulopatía.

Para estos pacientes, antes de **procedimientos dentales invasivos** (extracciones, manipulación de encías o perforación de mucosa oral), se administra:

- **Amoxicilina 2 g por vía oral 1 hora antes del procedimiento**, o
- **Clindamicina 600 mg VO** en caso de alergia a penicilina.

Comentario EUNACOM:

La profilaxis no se indica de forma rutinaria; solo en pacientes de alto riesgo, principalmente en procedimientos dentales invasivos.

6. Complicaciones y pronóstico

Las complicaciones más graves de la endocarditis son:

- **Insuficiencia cardíaca aguda**, por destrucción valvular.
- **Embolias sépticas** hacia cerebro, riñones, bazo o pulmones.
- **Abscesos miocárdicos o perivalvulares.**
- **Bloqueo auriculoventricular completo** por absceso septal.
- **Glomerulonefritis inmunológica.**
- **Aneurismas micóticos** o sepsis persistente.

La mortalidad hospitalaria varía entre **15 y 30 %**, siendo mayor en infecciones por *S. aureus* y en válvulas protésicas.

El pronóstico mejora con diagnóstico precoz, antibióticos adecuados y cirugía temprana cuando está indicada.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. Toda **fiebre prolongada con soplo nuevo** debe hacer sospechar endocarditis.
2. Siempre se deben **tomar hemocultivos antes de iniciar antibióticos**.
3. El examen confirmatorio más sensible es la **ecocardiografía transesofágica**.
4. En el contexto EUNACOM, la clave es reconocer la tríada **fiebre + soplo + hemocultivos positivos**.
5. En infecciones por *S. aureus*, el antibiótico de elección es **cloxacilina**.
6. En prótesis valvulares o sospecha de MRSA, usar **vancomicina + rifampicina + gentamicina**.
7. La profilaxis dental solo se indica en pacientes de **alto riesgo valvular o con prótesis**.

Errores frecuentes:

- Iniciar antibióticos antes de los hemocultivos.
- No realizar ecocardiografía transesofágica ante sospecha persistente.
- No reconocer las indicaciones quirúrgicas.
- Prescribir profilaxis antibiótica de manera indiscriminada.
- Confundir fiebre prolongada de otra causa (LES, linfoma, brucelosis) con endocarditis.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **endocarditis infecciosa** es una infección grave del endocardio, usualmente causada por **S. aureus, Streptococcus o Enterococcus**.
2. **Clínica:** fiebre prolongada, soplo nuevo, manifestaciones embólicas o inmunológicas.
3. **Diagnóstico:** hemocultivos positivos + hallazgos ecocardiográficos según los **criterios de Duke modificados**.
4. **Tratamiento:** antibióticos intravenosos durante 4 a 6 semanas; cirugía si hay insuficiencia valvular, absceso o vegetaciones grandes.
5. **Profilaxis:** solo en pacientes de alto riesgo antes de procedimientos dentales.
6. **Complicaciones:** insuficiencia cardíaca, embolias, abscesos y muerte.
7. En **EUNACOM**, la pista clásica es **fiebre + soplo + hemocultivos positivos** = endocarditis infecciosa.

Electrocardiograma (ECG) – Interpretación básica

1. Introducción y relevancia clínica

El **electrocardiograma (ECG)** es una herramienta diagnóstica fundamental en medicina clínica, especialmente en cardiología y urgencias. Permite **evaluar la actividad eléctrica del corazón**, ayudando a diagnosticar **arritmias, isquemia, infarto, trastornos de conducción, alteraciones electrolíticas** y efectos farmacológicos.

Es un examen **no invasivo, rápido y económico**, indispensable en todo paciente con **dolor torácico, síncope, palpitaciones, disnea o alteraciones hemodinámicas**.

En el contexto **EUNACOM**, la interpretación básica del ECG es evaluada en prácticamente todos los exámenes:

- Reconocimiento de ritmos normales y patológicos.
- Identificación de **signos de isquemia aguda**.
- Diagnóstico de **bloqueos de rama y arritmias frecuentes**.
- Interpretación sistemática del trazado y correlación clínica.

Saber **leer un ECG** no solo permite responder correctamente una pregunta del examen, sino que es una **competencia clínica esencial para todo médico general**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El ECG registra la **actividad eléctrica del corazón** mediante electrodos ubicados en la superficie corporal. Cada onda representa la despolarización o repolarización de una parte del miocardio.

- **Onda P:** despolarización auricular.
- **Complejo QRS:** despolarización ventricular.
- **Onda T:** repolarización ventricular.
- **Intervalo PR:** tiempo de conducción desde aurículas a ventrículos (nodo AV).
- **Segmento ST:** fase isoeletrica del ciclo cardíaco (período de contracción ventricular).
- **Intervalo QT:** duración total de la despolarización y repolarización ventricular.

La **actividad eléctrica normal** se origina en el **nodo sinusal**, localizado en la aurícula derecha, y se propaga de manera coordinada. Cualquier alteración en esta secuencia genera un **trastorno del ritmo o de la conducción**.

3. Clínica y enfoque diagnóstico

El ECG no es un examen aislado: siempre debe **interpretarse junto con la clínica** del paciente.

- En **dolor torácico agudo**, su valor está en reconocer isquemia o infarto.
- En **síncope o palpitaciones**, permite identificar arritmias.
- En **disnea o edema agudo pulmonar**, orienta a insuficiencia cardíaca, taquiarritmias o bloqueos.
- En **electrolitos alterados o fármacos**, muestra efectos característicos (por ejemplo, hiperkalemia o digoxina).

Comentario EUNACOM:

Siempre que un paciente presenta síntomas cardiovasculares agudos, el **primer examen indicado** es el **ECG de 12 derivaciones** dentro de los **primeros 10 minutos**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El ECG se realiza con **12 derivaciones estándar**:

- **6 periféricas (I, II, III, aVR, aVL, aVF)** — representan planos frontales.
- **6 precordiales (V1–V6)** — representan planos horizontales.

Cada derivación observa el corazón desde un ángulo diferente, lo que permite **localizar lesiones** o alteraciones específicas.

5. Método sistemático de interpretación del ECG

Interpretar un ECG requiere un enfoque ordenado y sistemático. A continuación, se detalla la secuencia estándar usada en clínica y evaluada en EUNACOM.

1. Verificación técnica inicial

- Confirmar que el ECG pertenece al paciente correcto.
- Evaluar **velocidad del papel (25 mm/s)** y **calibración (10 mm/mV)**.
- Revisar la calidad del trazado: artefactos o interferencias pueden simular arritmias.

2. Frecuencia cardíaca

Calcular la frecuencia usando el método de los cuadros grandes:

- $300 / \text{número de cuadros grandes entre dos R consecutivos}$.
Ejemplo: si hay 4 cuadros $\rightarrow 300/4 = 75 \text{ lpm}$.
En ritmos irregulares (como FA), contar los QRS en 10 segundos y multiplicar por 6.

3. Ritmo cardíaco

Determinar:

- **Ritmo sinusal normal:** cada onda P es seguida de un QRS, todos positivos en DII.
- **Ritmo auricular o nodal:** ondas P ausentes o invertidas.
- **Ritmo irregular:** pensar en **fibrilación auricular** (ausencia de ondas P, RR irregular).

4. Eje eléctrico

El eje del QRS representa la dirección general del impulso eléctrico ventricular.

- **Normal:** entre -30° y $+90^\circ$.
- **Desviado a la izquierda:** hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo de rama izquierda.
- **Desviado a la derecha:** sobrecarga del VD o EPOC.

Evaluar las derivaciones I y aVF:

- QRS positivo en ambas $\rightarrow$ eje normal.
- Positivo en I, negativo en aVF $\rightarrow$ desviación izquierda.
- Negativo en I, positivo en aVF $\rightarrow$ desviación derecha.

5. Intervalos

- **PR:** 120–200 ms (3–5 cuadros pequeños). Prolongado = bloqueo AV de primer grado.
- **QRS:** <120 ms (3 cuadros pequeños). Si mayor, puede haber bloqueo de rama o ritmo ventricular.
- **QT corregido (QTc):** 350–450 ms. Prolongado = riesgo de torsades de pointes.

6. Morfología de ondas

Onda P: debe ser positiva en DII, negativa en aVR.

- Si es ancha y mellada → crecimiento auricular izquierdo.
- Si es picuda → crecimiento auricular derecho.

Complejo QRS:

- Estrecho (<120 ms): conducción normal.
- Ancho (>120 ms): bloqueo de rama o origen ventricular.
 - **Bloqueo de rama derecha:** QRS con patrón rsR' en V1 (“orejas de conejo”).
 - **Bloqueo de rama izquierda:** QRS ancho y profundo en V1, con R ancha en V6.

Onda T: positiva en la mayoría de derivaciones. Invertida puede ser normal en V1–V3 o indicar isquemia.

Segmento ST: debe ser isoelectrico; su elevación o depresión sugiere isquemia.

6. Principales patrones electrocardiográficos clínicos

6.1. Isquemia e infarto agudo de miocardio

- **Isquemia:** inversión simétrica de ondas T.
- **Lesión aguda (infarto en curso):** elevación del ST ≥ 1 mm en derivaciones contiguas.
- **Necrosis (infarto antiguo):** ondas Q patológicas (>40 ms o >25 % del QRS).

Localización del infarto:

- Anterior: V1–V4.
- Lateral: I, aVL, V5–V6.
- Inferior: II, III, aVF.
- Posterior: descenso de ST en V1–V3 (reflejo de elevación posterior).

Comentario EUNACOM:

Dolor torácico opresivo con **elevación del ST en DII, DIII y aVF** = infarto inferior.

6.2. Fibrilación auricular

- Ausencia de ondas P.
- Línea de base ondulada ("f") e intervalos RR completamente irregulares.
- QRS estrecho (a menos que haya bloqueo de rama).

Diagnóstico clínico: paciente con pulso irregular, sin patrón rítmico.

Importancia: anticoagulación según CHA₂DS₂-VASc.

6.3. Flutter auricular

- Ondas "en dientes de sierra", mejor visibles en DII, DIII y aVF.
- Conducción AV 2:1 o 3:1 → frecuencia ventricular de 150 o 100 lpm.

6.4. Taquicardia ventricular

- QRS ancho (>120 ms).
- Frecuencia 120–250 lpm.
- Disociación AV (ondas P independientes).
- En clínica: paciente con palidez, hipotensión, o compromiso de conciencia.

Tratamiento: cardioversión eléctrica sincronizada si hay compromiso hemodinámico.

6.5. Bloqueos auriculoventriculares

- **Primer grado:** PR prolongado (>200 ms).
- **Segundo grado tipo I (Wenckebach):** prolongación progresiva del PR hasta bloqueo.
- **Segundo grado tipo II:** bloqueos súbitos sin alargamiento previo. • **Tercer grado:** disociación total P–QRS → requiere marcapasos definitivo.

6.6. Hipertrofias

- **Hipertrofia ventricular izquierda:** R en V5 o V6 >35 mm (criterio de Sokolow-Lyon).
- **Hipertrofia ventricular derecha:** R dominante en V1 con desviación del eje a la derecha.

6.7. Trastornos electrolíticos

- **Hipokalemia:** ondas U prominentes, depresión de ST, T aplanadas.
- **Hiperkalemia:** ondas T picudas, QRS ancho, desaparición de P (peligro de asistolia).
- **Hipocalcemia:** QT prolongado.
- **Hipercalcemia:** QT corto.

Comentario EUNACOM:

Paciente con insuficiencia renal y **ondas T picudas** → diagnóstico: **hiperkalemia**.

6.8. Efecto digitálico

- Descenso curvado del ST en “silla de montar” (signo digitálico).
- Onda T aplanada o invertida.
- Pueden coexistir bradiarritmias o bloqueos.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas:

1. En urgencias, el ECG debe realizarse **dentro de los primeros 10 minutos** ante dolor torácico.
2. **Elevación del ST = infarto agudo hasta demostrar lo contrario.**
3. **Fibrilación auricular** se reconoce por **ausencia de ondas P** y **ritmo irregularmente irregular**.
4. **Bloqueo AV completo** siempre requiere **marcapasos**.
5. **Hiperkalemia** produce **ondas T picudas** y **QRS ancho**.
6. En pacientes con FA, el **control de frecuencia y anticoagulación** son prioritarios.
7. **Bloqueo de rama izquierda nuevo con dolor torácico** se considera equivalente a **STEMI**.

Errores frecuentes:

- Interpretar elevación del ST pericárdica (difusa) como infarto localizado.
- Confundir artefactos con arritmias.
- No medir el intervalo QT en pacientes con fármacos prolongadores.
- No comparar con ECG previos.
- Ignorar signos de bloqueo AV avanzado en pacientes con síncope.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **ECG** es esencial para diagnosticar arritmias, isquemia, infarto y trastornos electrolíticos.
2. La interpretación debe seguir un **método sistemático**: frecuencia, ritmo, eje,

intervalos, ondas y ST.

3. **Elevación del ST** en derivaciones contiguas indica **infarto agudo**.
4. **Ritmo irregular sin ondas P** = **fibrilación auricular**.
5. **QRS ancho y rápido** en contexto de compromiso hemodinámico → **taquicardia ventricular**.
6. **Ondas T picudas y QRS ancho** → **hiperkalemia**.
7. En EUNACOM, el ECG siempre debe interpretarse junto al **contexto clínico del caso**.